Noms – Prénoms

MANSOURI Koussay

Les formules mathématiques peuvent être soit saisies avec un outil adéquat (éditeur d'équation) ou être des copier-coller de photos d'une copie manuscrite (dans ce cas, veiller à ce que l'image soit lisible). Utiliser l'outil "Rognage" pour ne garder que la portion utile.

1 Préparation

1.1 Boucle ouverte

Q1. Expression de la boucle ouverte

$$F_{BO}(p) = C(p) * G_s(p) * \frac{1}{p} - p_L(p) = C(p) * G_s(p) * \frac{1}{p}$$

Q2. Expression générique de la boucle fermée en fonction de $N_{BO}(p)$ et $D_{BO}(p)$

On a : $F_{BO}(p) = \frac{N_{BO}(p)}{D_{BO}(p)}$

Et on a la formule : $F_{BF}(p) = \frac{N_{BO}(p)}{D_{BO}(p)+N_{BO}(p)}$

1.2 Correcteur par avance de phase

Q3. Boucle ouverte

$$F_{BO}(p) = C(p) * G_s(p) * \frac{1}{p} = \frac{K_s}{1+\tau_s * p} * \frac{1+a*p}{1+b*p} * K_c * \frac{1}{p}$$

$$F_{BO}(p) = \frac{K_s K_c a*p + K_s K_c}{b\tau_s * p^3 + (b+\tau_s)*p^2 + p}$$

D'où :

$$N_{BO}(p) = K_s K_c a * p + K_s K_c$$

Et :

$$D_{BO}(p) = b\tau_s * p^3 + (b + \tau_s) * p^2 + p$$

Q4. Fonction de transfert de la boucle fermée

$$F_{BF}(p) = \frac{K_s K_c a * p + K_s K_c}{b\tau_s * p^3 + (b+\tau_s) * p^2 + (1+K_s K_c a) * p + K_s K_c}$$

$$F_{BF}(p) = \frac{K_s K_c a * p + K_s K_c}{b\tau_s * p^3 + (b+\tau_s) * p^2 + (1+K_s K_c a) * p + K_s K_c}$$

$$F_{BF}(p) = \frac{\frac{K_s K_c a}{b\tau_s} * p + \frac{K_s K_c}{b\tau_s}}{p^3 + \frac{(b+\tau_s)}{b\tau_s} * p^2 + \frac{(1+K_s K_c a)}{b\tau_s} * p + \frac{K_s K_c}{b\tau_s}}$$

D'où :

$$N_{BF}(p) = \frac{K_s K_c a}{b\tau_s} * p + \frac{K_s K_c}{b\tau_s}$$

Et :

$$D_{BF}(p) = p^3 + \frac{(b+\tau_s)}{b\tau_s} * p^2 + \frac{(1+K_s K_c a)}{b\tau_s} * p + \frac{K_s K_c}{b\tau_s}$$

Q5. Calcul des paramètres K_c, a et b du correcteur

On a :

$$D_{BF}(p) = p^3 + \frac{(b+\tau_s)}{b\tau_s} * p^2 + \frac{(1+K_s K_c a)}{b\tau_s} * p + \frac{K_s K_c}{b\tau_s} = p^3 + \alpha_2 * p^2 + \alpha_1 * p + \alpha_0$$

On a donc :

$$\frac{(b+\tau_s)}{b\tau_s} * p^2 = \alpha_2 * p^2$$

$$\frac{(b+\tau_s)}{b\tau_s} = \alpha_2$$

$$(b + \tau_s) = \alpha_2 * b\tau_s$$

$$b(1 - \alpha_2 \tau_s) = -\tau_s$$

$$b = -\frac{\tau_s}{(1-\alpha_2\tau_s)}$$

Ainsi que:

$$\frac{K_s K_c}{b\tau_s} = \alpha_0$$

$$K_c = \alpha_0 \frac{b\tau_s}{K_s}$$

Et :

$$\frac{(1+K_s K_c a)}{b\tau_s} = \alpha_1$$

$$(K_s K_c a) = \alpha_1 b\tau_s - 1$$

$$a = \frac{\alpha_1 b\tau_s - 1}{K_s K_c}$$

2 Manipulation

2.1 Préambule : notion de pôle dominants/dominés

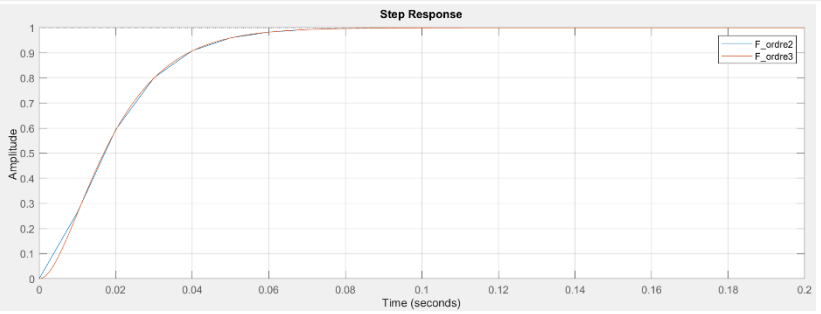
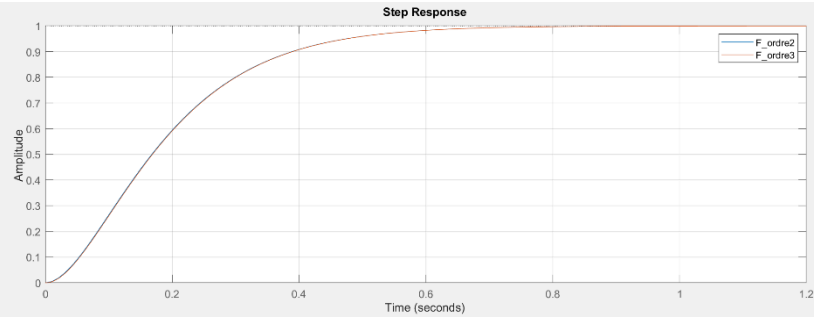
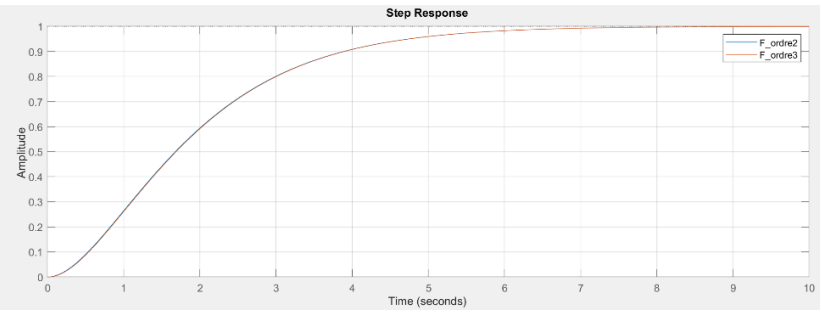
Q6. Ordre et pôles des fonctions de transfert F_{ordre2} et F_{ordre3}

(i) $F_{ordre\,2}$ est d'ordre 2.
$F_{ordre\,3}$ est d'ordre 3.

(ii) $F_{ordre\,2}$ a pour pôle $p_1 = -\lambda_1$
$F_{ordre\,3}$ a pour pôles $p_1 = -\lambda_1$ et $p_2 = -\lambda_2$

Q7. Effet de la position des pôles sur le temps de réponse.

Valeur de λ_1	Temps de réponse de F_{ordre2}	Copier la figure dans cette colonne (largeur = 5cm)

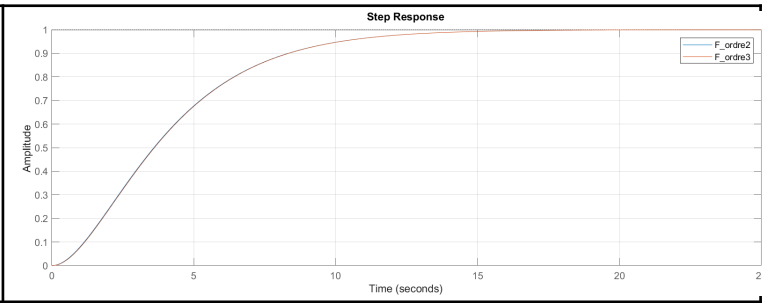
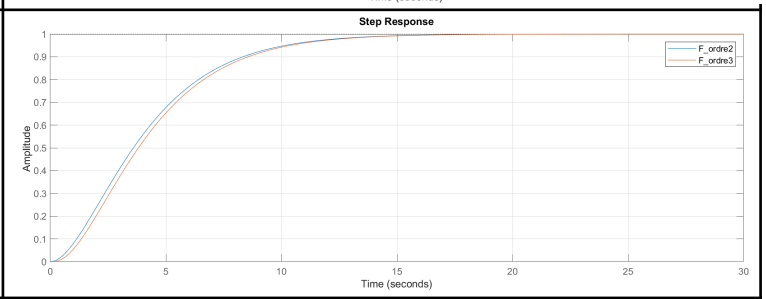
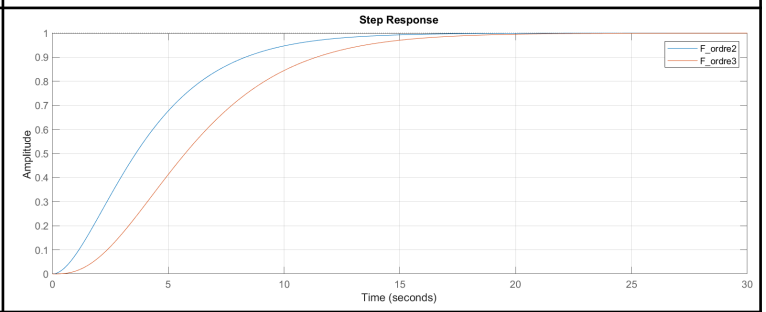
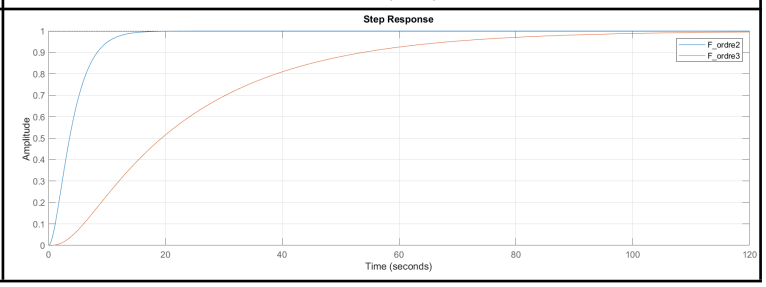
$\lambda_1 = 100$	0.0481	
$\lambda_1 = 10$	0.4745	
$\lambda_1 = 1$	4.7439	

Vos conclusions ici: Lorsqu'on déplace le pôle sur l'axe réel : Est-ce que la valeur du pôle double change l'allure de la courbe ? Est-ce qu'elle change le temps de réponse, si oui comment (réponse qualitative):

La valeur du pôle double change en effet l'allure de la courbe. Plus le pôle s'éloigne de l'origine sur l'axe réel, plus le temps de réponse faible, et donc plus la courbe croit rapidement. On remarque que le temps de réponse est inversement proportionnel à la *valeur opposée* au pôle.

Q8. Effet de λ_2 sur le temps de réponse. λ_1 reste inchangé.

Valeurs de p_2	Temps de réponse de F_{ordre2} et F_{ordre3}	Copier la figure dans cette colonne (largeur = 5cm)

$\lambda_2 = 100 \cdot \lambda_1$	$F_{ordre\,2}$: 10.1560 $F_{ordre\,3}$: 10.1775	
$\lambda_2 = 10 \cdot \lambda_1$	$F_{ordre\,2}$: 10.1560 $F_{ordre\,3}$: 10.3790	
$\lambda_2 = \lambda_1$	$F_{ordre\,2}$: 10.1560 $F_{ordre\,3}$: 13.4785	
$\lambda_2 = 0.1\lambda_1$	$F_{ordre\,2}$: 10.1560 $F_{ordre\,3}$: 68.6461	

Q9. Condition pour que le système d'ordre 3 F_{ordre3} se comporte presque comme le système d'ordre 2 F_{ordre2}

On remarque que lorsque $\lambda_2 \gg \lambda_1$ ($\lambda_2 = 100 * \lambda_1$), les courbes de $F_{ordre\,2}$ et $F_{ordre\,3}$ sont confondues. On en déduit que la condition est que le pôle p_1 soit négligeable devant p_2.

Il faut cependant faire un compromis car dans la réalité, $\lambda_2 = 10 * \lambda_1$ suffirait amplement (on peut théoriquement faire tendre λ_2 vers l'infini pour que le système d'ordre 3 soit équivalent à celui d'ordre 2, mais cela est incongru dans notre cas).

2.2 Mise en œuvre d'un correcteur par avance de phase

Q10. Valeur de λ_1 et λ_2 pour que le temps de réponse de G soit approximativement égal à $T_{rep} = 0.5s$

On calcule :

$$\lambda_1 = \frac{4,671}{0,5} = 9,342$$
$$\lambda_2 = 10 * \lambda_1 = 93,42$$

Vérification par Matlab :

Trep : 0.50 l1 : 9.34e+00 l2 : 9.34e+02

Q11. Valeurs de K_c, a et b

Kc : 7.83e+04
a : 2.25e-01
b : 8.92e-03

Q12. Analyse du résultat de simulation

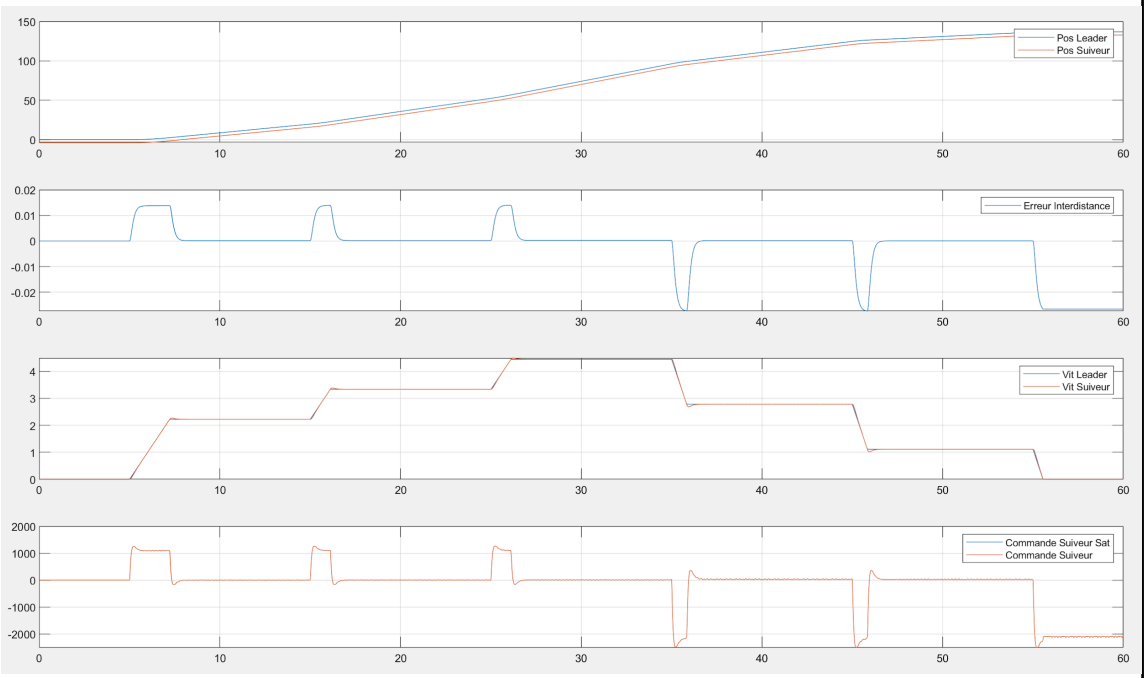
Commentaires ici:

L'objectif est de maintenir le véhicule suiveur à une distance de -4m du leader. Par le graphe 2, on remarque que l'erreur d'interdistance est tout au long du test égale à 0 sauf aux moments où le véhicule leader accélère ou décélère (explications ci-dessous). L'objectif de maintenir une distance de -4m entre les deux véhicules.

À chaque accélération du leader, cela engendre une p etite augmentation de l'interdistance. La commande du suiveur cherche à compenser en augmentant (et se stabilise sur toute la durée de l'accélération). Lorsque le leader n'accélère plus, la commande repasse à 0.
À chaque freinage du leader, cela engendre une petite diminution de l'interdistance. La commande du suiveur cherche à compenser en devenant négative. Lorsque le leader ne freine plus, la commande repasse à 0.

Nous souhaitions un temps de réponse de la commande d'environ 0,5 secondes. On constate sur le dernier graphique que cela est le cas.

Copier la figure ici (largeur 15 cm):



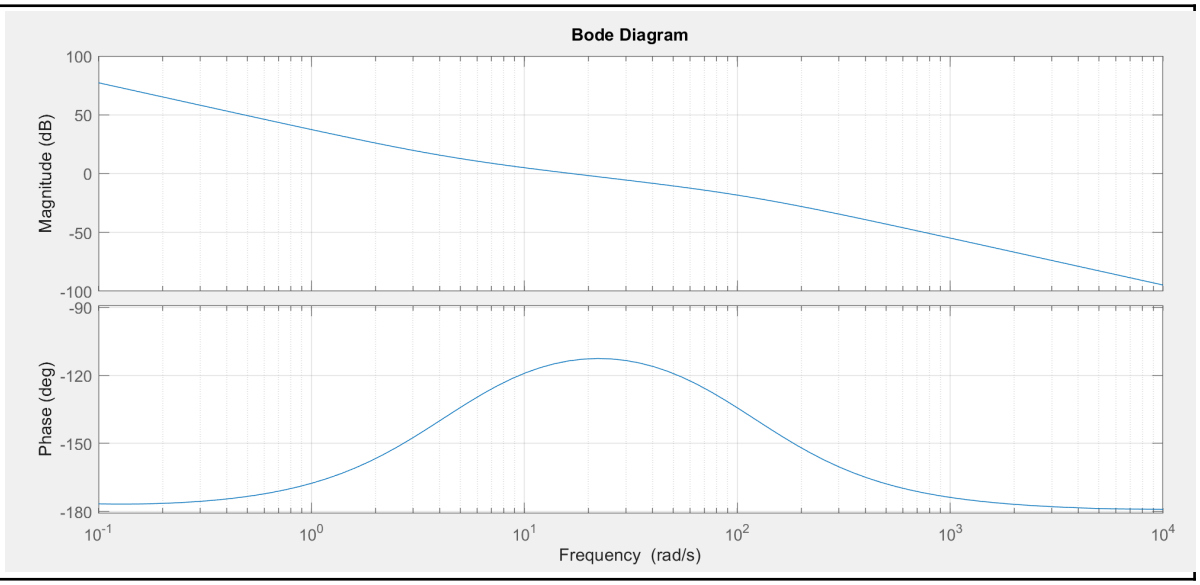
Q13. Marge de phase

Valeur lue sur le graphique:

On lit $f_{0dB} =$ 18,8 rad/s

$\omega_{0dB} =$ 16, 7 rad/s

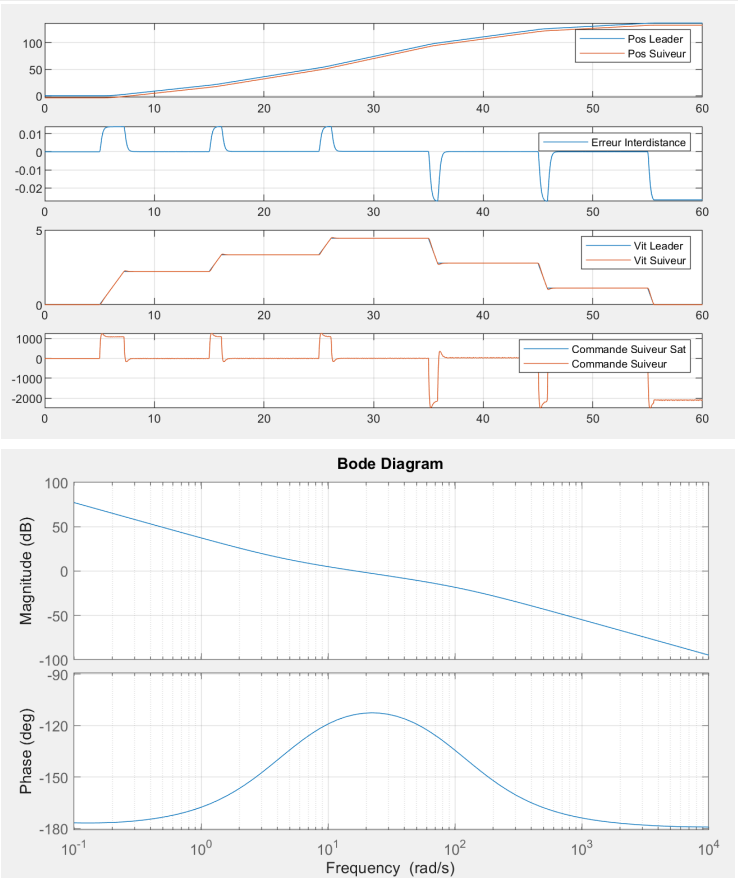
On trouve pour cette valeur un argument à -113°, soit une marge de phase $m\varphi_{rd}$ =66,63°

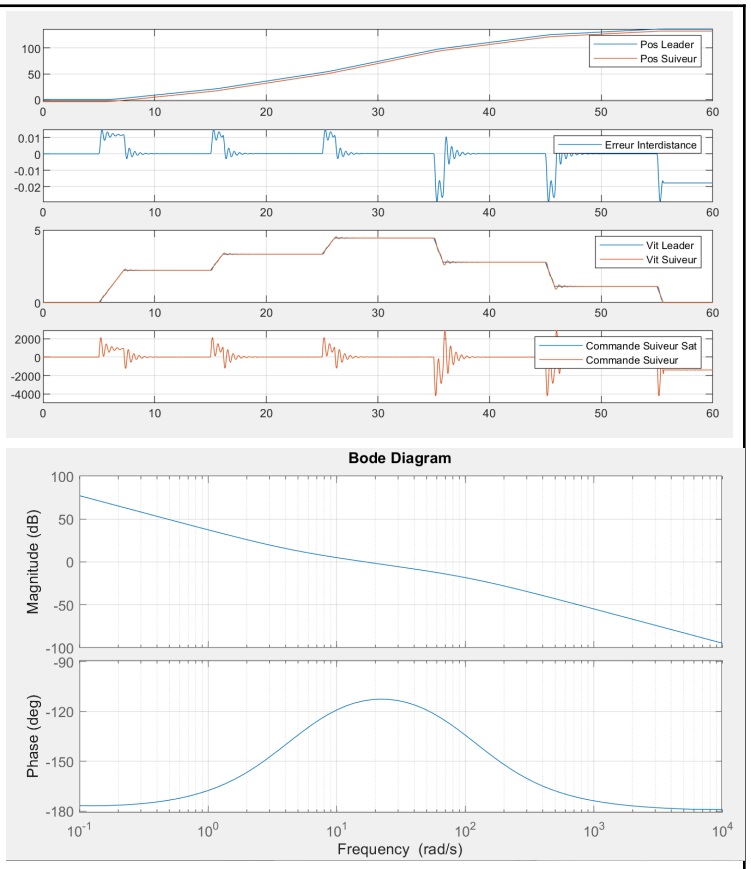

Bode Diagram
Magnitude (dB)
100
50
0
-50
-100
Phase (deg)
-90
-120
-150
-180
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Frequency (rad/s)

2.3 Analyse de la robustesse

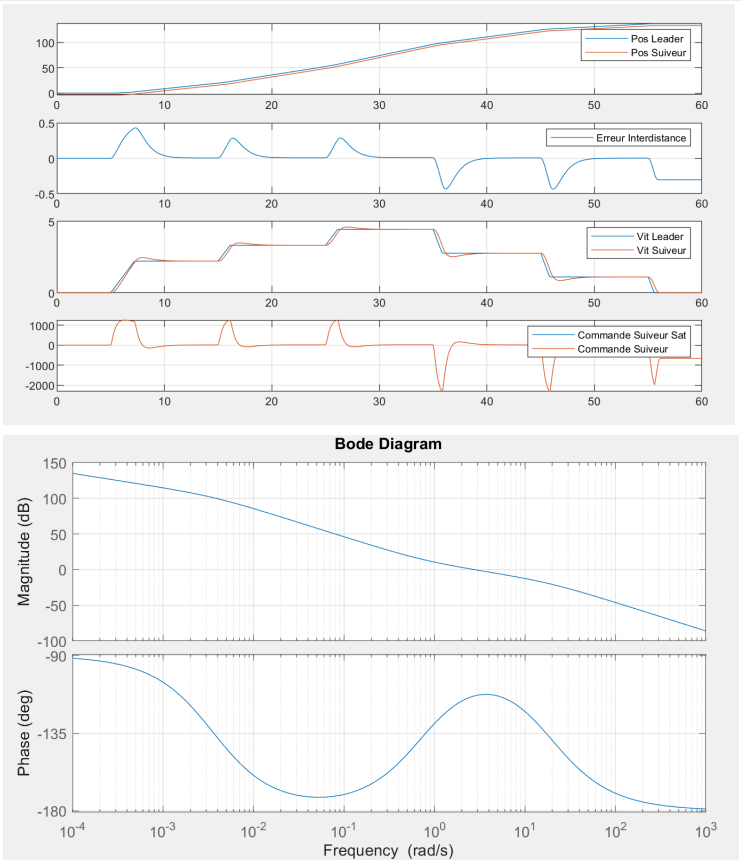
Q14. Simulations du système réel ou modèle idéal pour différents calculateurs calculés pour différents T_{rep}. Vous choisirez $\lambda_2 = 10 \cdot \lambda_1$.

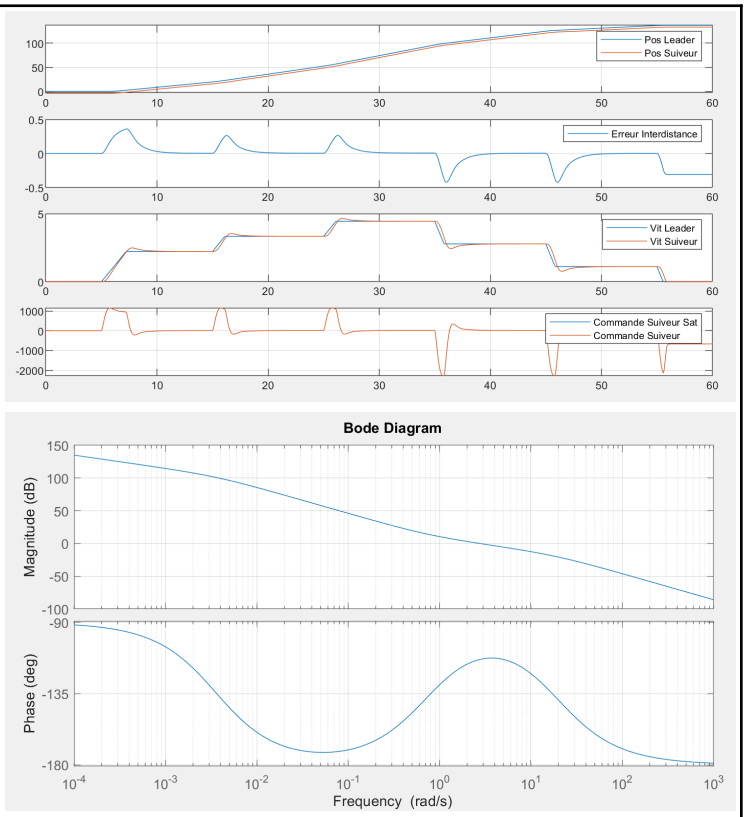
Correcteur "agressif" $T_{rep} = 0.5s$	
$F_{\substack{Erreur \\ Modele}}(p) = 1$	$F_{\substack{Erreur \\ Modele}}(p) = \frac{1.2}{1+0.1p}$
Marge de phase : 66.63 ° à w0dB=16.7 rd/s Marge de gain : Inf ° à w0dB=Inf rd/s	Marge de phase : 12.41 ° à w0dB=12.7 rd/s Marge de gain : 3.21 ° à w0dB=24.0 rd/s





Correcteur "lent" $T_{rep} = 3s$	
$F_{\substack{Erreur \\ Modele}}(p) = 1$	$F_{\substack{Erreur \\ Modele}}(p) = \dfrac{1.2}{1+0.1p}$
Marge de phase : 66.67 ° à w0dB=2.8 rd/s Marge de gain : Inf ° à w0dB=Inf rd/s	Marge de phase : 49.73 ° à w0dB=3.2 rd/s Marge de gain : 7.78 ° à w0dB=12.9 rd/s





Q15. Conclusion

Lorsqu'on cherche à avoir des performances élevées en boucle fermée, et que le modèle est mal connu ($F_{\substack{Erreur \\ Modele}}(p) = \dfrac{1.2}{1+0.1p}$), des oscillations apparaissent, et donc un dépassement.

Tout est possible en théorie. Mais il y a des compromis à faire en termes de performance, de stabilité et de robustesse.

On utilise un système idéal et un système mal connu car quand on connaît bien le modèle, on peut se permettre de chercher au plus loin de la performance. On en connait les limites.

A contrario, lorsqu'on connaît mal le système, on ne peut pas chercher une performance maximale car cela risque fortement d'engendrer des problèmes de sécurité et peut faire exploser le système facilement.